

Лекция (м14)

Кванторы, полнота. Деление с остатком и сравнения по модулю.

Сегодня мы делаем две вещи:

- 1) доводим до автоматизма чтение **кванторов** и формулировки определений (ограниченность, верхние/нижние грани, $\inf$ и $\sup$, аксиома полноты);
 - 1) тренируемся в задачах на **последние цифры** в системе счисления через деление с остатком и сравнения по модулю.
-

1. Кванторы: как читать и как не путаться

В анализе почти каждое определение — это формула с кванторами. Поэтому важно уметь читать записи вида

$$\forall x \in X \forall y \in Y : P(x, y)$$

и

$$\forall x \in X \exists y \in Y : P(x, y).$$

1.1. Два типичных шаблона

1)

$$\forall x \in X \forall y \in Y : P(x, y)$$

читается как: *«для всякого x , взятого из X , и для всякого y , взятого из Y , верно $P(x, y)$ »*.

2)

$$\forall x \in X \exists y \in Y : P(x, y)$$

читается как: *«для всякого $x \in X$ найдётся такое $y \in Y$, что верно $P(x, y)$ »*.

Важно: в речи слово «**найдётся**» почти всегда нужно сопровождать словами «**такое, что**», иначе легко потерять смысл: не просто «какой-то $y \in Y$ найдётся» (это тривиально, если $Y \neq \emptyset$), а найдётся именно такой y , который удовлетворяет нужному условию.

2. Ограниченность и грани

Пусть $A \subset \mathbb{R}$.

2.1. Ограниченность сверху

Определение

Множество A называется **ограниченным сверху**, если существует число $M \in \mathbb{R}$ такое, что

$$\forall a \in A : a \leq M.$$

Число M называется **верхней гранью** (верхней границей) множества A .

Замечания:

- верхних граней у множества может быть много: если M — верхняя грань, то и $M + 1$, $M + 2$, ... тоже верхние грани;
- если верхняя грань M случайно принадлежит A и при этом больше либо равна всем элементам A , то M — **максимум** множества.

2.2. Ограниченность снизу

Аналогично, A называется **ограниченным снизу**, если существует число $m \in \mathbb{R}$ такое, что

$$\forall a \in A : m \leq a.$$

Тогда m — **нижняя грань** множества A .

3. Инфимум и супремум через кванторы

Дальше очень важно уметь формулировать **точные** грани.

3.1. « b не является нижней гранью»

Начнём с простого упражнения на отрицание.

Число b **не является** нижней гранью множества A тогда и только тогда, когда

$$\exists a \in A : a < b.$$

То есть находится элемент A , который лежит левее b , — значит b не может быть нижней гранью.

3.2. Инфимум

Определение

Число $s \in \mathbb{R}$ называется **точной нижней гранью** множества A (инфимумом) и обозначается $s = \inf A$, если выполнены два условия:

1) s — нижняя грань:

$$\forall a \in A : s \leq a;$$

1) любое число, строго большее s , уже **не** является нижней гранью:

$$\forall b \in \mathbb{R} (b > s \Rightarrow \exists a \in A : a < b).$$

Это и есть формализация фразы « s — наибольшая из всех нижних граней».

3.3. Супремум

Полностью аналогично определяется супремум:

$S = \sup A$ означает:

1) S — верхняя грань:

$$\forall a \in A : a \leq S;$$

1) любое число, строго меньшее S , уже **не** является верхней гранью:

$$\forall b \in \mathbb{R} (b < S \Rightarrow \exists a \in A : a > b).$$

4. Аксиома полноты (в форме «разделяющего числа»)

Теперь ключевая вещь про $\mathbb{R}$: отсутствие «дыр».

Пусть $A, B \subset \mathbb{R}$ — непустые множества, и **любой** элемент A не превосходит **любой** элемент B :

$$\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b.$$

Чтобы не переписывать кванторы каждый раз, удобно ввести сокращённую запись:

Обозначение

Будем писать

$$A \preceq B$$

если $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b$.

(Это отношение «множество A лежит левее множества B ».)

Аксиома полноты

Если $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$ и $A \preceq B$, то существует число $c \in \mathbb{R}$, которое «разделяет» A и B :

$$\forall a \in A : a \leq c \quad \text{и} \quad \forall b \in B : c \leq b.$$

В обозначениях через одноточечное множество $\{c\}$ это можно записать компактно:

$$A \preceq \{c\} \preceq B.$$

Смысл аксиомы: существует **одно** число c , которое подходит сразу **для всех** пар (a, b) при $a \in A$, $b \in B$. Здесь важно не перепутать:

- утверждение «для каждого a и b найдётся число между ними» — тривиально и не выражает полноты;
- полнота говорит о числе, которое разделяет **целые множества**.

5. Последние цифры в системе счисления через модуль

Пусть число записано в системе с основанием $d \geq 2$:

$$A = \overline{\dots a_2 a_1 a_0}_d.$$

Тогда две последние цифры $a_1 a_0$ задают остаток по модулю d^2 , потому что

$$A = d^2 \cdot (\text{целое}) + a_1 d + a_0.$$

Значит,

$$A \equiv a_1 d + a_0 \pmod{d^2}.$$

Итак:

- **две последние цифры** в системе основания d находятся через остаток по модулю d^2 ;
- **три последние цифры** — через модуль d^3 , и т.д.

Дальше применяем стандартные свойства сравнений:

$$(x \bmod m) \cdot (y \bmod m) \equiv xy \pmod{m},$$

и можно сокращать числа по модулю на каждом шаге.

6. Упражнения

6.1. Две последние цифры числа 163^8 в троичной системе

Основание $d = 3$, значит нужно найти

$$163^8 \bmod 9.$$

Сначала

$$163 \equiv 1 \pmod{9}$$

(потому что $163 = 9 \cdot 18 + 1$). Тогда

$$163^8 \equiv 1^8 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Теперь представляем остаток 1 двумя троичными цифрами:

$$1 = 0 \cdot 3 + 1,$$

то есть две последние цифры —

$$01_3.$$

6.2. Две последние цифры числа 163^8 в пятеричной системе

Теперь $d = 5$, значит надо найти

$$163^8 \bmod 25.$$

Сначала

$$163 \equiv 13 \pmod{25}$$

(потому что $163 = 25 \cdot 6 + 13$). Значит,

$$163^8 \equiv 13^8 \pmod{25}.$$

Считаем степенно, каждый раз сокращая по модулю 25:

$$13^2 = 169 \equiv 19 \pmod{25},$$

$$13^4 \equiv 19^2 = 361 \equiv 11 \pmod{25},$$

$$13^8 \equiv 11^2 = 121 \equiv 21 \pmod{25}.$$

Теперь переводим 21 в пятеричную систему на две цифры:

$$21 = 4 \cdot 5 + 1,$$

то есть две последние цифры —

$$41_5.$$

На этом остановимся. Дома:

- 1) выпишите аккуратно определения «верхняя грань», «нижняя грань», $\inf$ и $\sup$ в кванторах;
- 2) потренируйтесь на задачах про последние цифры: сначала переведите задачу в модуль d^k , затем считайте по модулю, и только в самом конце переводите остаток в систему счисления.